

विद्युत विभव (Electric Potential): →

विद्युत क्षेत्र में रुकांक धनावेश (1C आवेश) को अनन्त से किसी निश्चित बिन्दु तक लाने में किश गर धनात्मक कार्य विद्युत विभव कहलाता है।

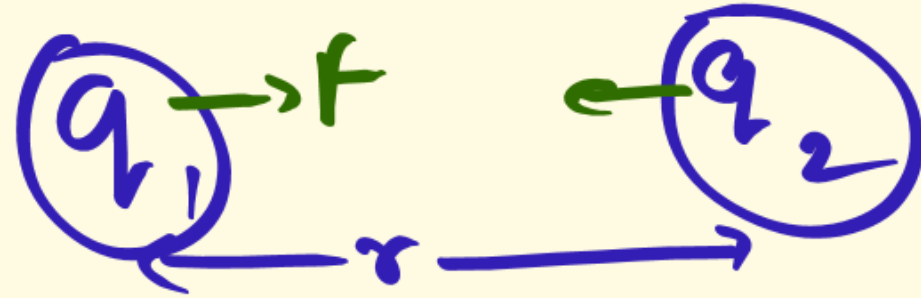
$$\text{विद्युत विभव} = \frac{\text{क्रिया गया कार्य}}{\text{आवेश की मात्रा}} = \frac{J}{C} \text{ मात्रक}$$

विद्युत विभव एक अदिश राशि जिसका मात्रक J/C या Volt होता है।

विभवान्तर (Potential Difference) :- किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कुलॉम्ब विद्युत आवेश को किसी एक बिन्दु से अन्य बिन्दु तक ले जाने में कितना गर धनात्मक कार्य को दोनो बिन्दुओं के मध्य का विभवान्तर कहते हैं।

→ यह एक प्रकार की अदिश राशि है। तथा इसकी मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है।

कूलॉम्ब के नियम :- (Law of Coulombs) :->



$$F \propto q_1 q_2 \quad \text{--- (1)}$$

$$F \propto \frac{1}{r^2} \quad \text{--- (2)}$$

By. eqn (1) & (2)

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

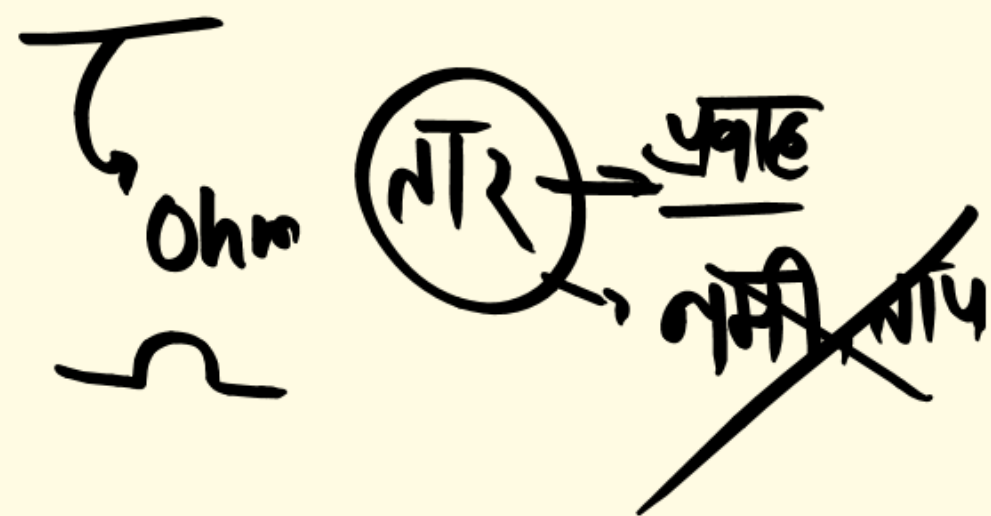
$$\Rightarrow F = \frac{K q_1 q_2}{r^2}$$

(K = Coulomb's constant)
 $9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

दो आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण
 बल दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती (Proportional)
 तथा इन दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता
 है।

ओम के नियम (Ohm's law) :-

$$V \propto I \quad V = IR$$



विभवान्तर (Potential Difference)

विद्युत धारा (Electric current)

Resistance

यह नियम जर्मन भौतिकी सर साइमन ओम के द्वारा
प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने तार में प्रवाहित धारा एवं
विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाने के लिए इस नियम को प्रस्तुत
किया था।

इसके अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप,
वर्णक इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा
तथा उसी विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है।

$V \propto I$

$$V = IR$$

(R is a Resistance)
प्रतिरोध)

$$R = \frac{V}{I}$$

प्रतिरोध = $\frac{\text{विभवांतर}}{\text{विद्युत धारा}}$

$$= \frac{V}{A}$$

$$V/A \text{ or } \Omega$$

मात्रक (unit)

यदि प्रतिरोध को ज्ञाना करते हैं तो
विद्युत धारा - **आधा** होगा।

प्रतिरोध (Resistance) $\rightarrow$ किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक रूप होता है जो किसी परिपथ में होने वाले विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है।

इसका S.I मात्रक ओम (Ω) होता है। तथा इसे R से सूचित किया जाता है।

$$R = \frac{V}{I}$$

प्रतिरोधकता (specific Resistance) :- → चालक का प्रतिरोधकता वह भौतिक गुण है जो तार के लम्बाई का समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है।

इसे ρ (rho) से सुचित किया जाता है।

$$\left. \begin{array}{l} R \propto l \\ R \propto \frac{1}{A} \end{array} \right\} \begin{array}{l} R = \rho \frac{l}{A} \\ \rho = \frac{RA}{l} = \frac{\Omega \text{ m}}{\text{m}} = \boxed{\Omega \text{ m}} \end{array}$$

मात्रक

NOTE: →

- ① धातुओं एवं मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है।
- ② चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है अर्थात् चांदी की प्रतिरोधकता भी कम होता है।

→ चालकता (Conductance) :-

→ किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम (उत्तरा)
चालकता है।

चालकता का मात्रक Ω^{-1} (mho) होता है।

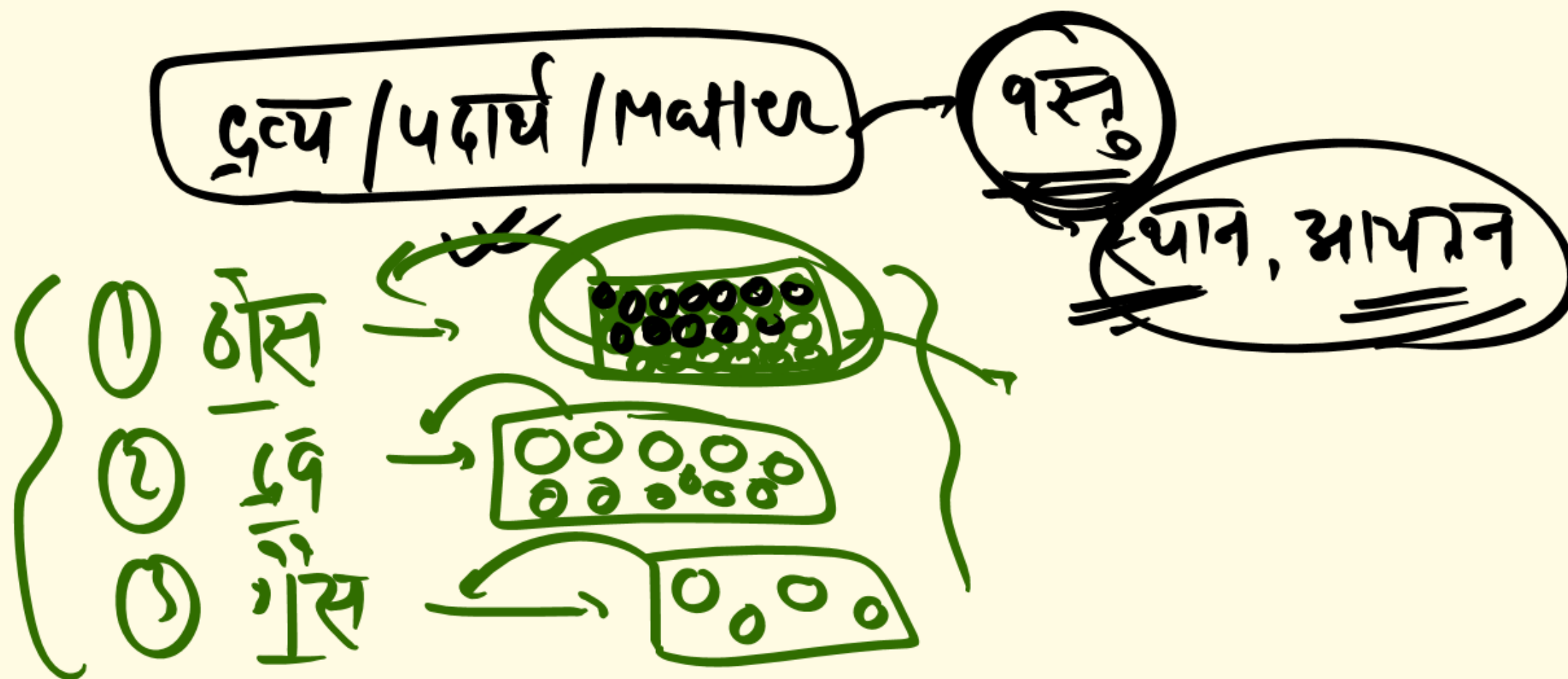
यथा इसको एक अन्य मात्रक सिमेन होता है।

NOTE: → किसी परिपथ में विद्युत प्रतिरोध को कम करने पर चालकता
अधिक होती है।

=

द्रव्यों का यांत्रिक गुण

Mechanical Properties of Matter



ठोस

निश्चित

आकार →

अंतराण्विक →
रूखान

अंतराण्विक →
बल

उदा० →

नहीं होता है

बहुत होता है

कुर्सी, मेज
पेन शपादी

५१

अनिश्चित

बुद्ध होता है

ठोस से कम होता है

जल, रूख, तेल
शपादी

गैर

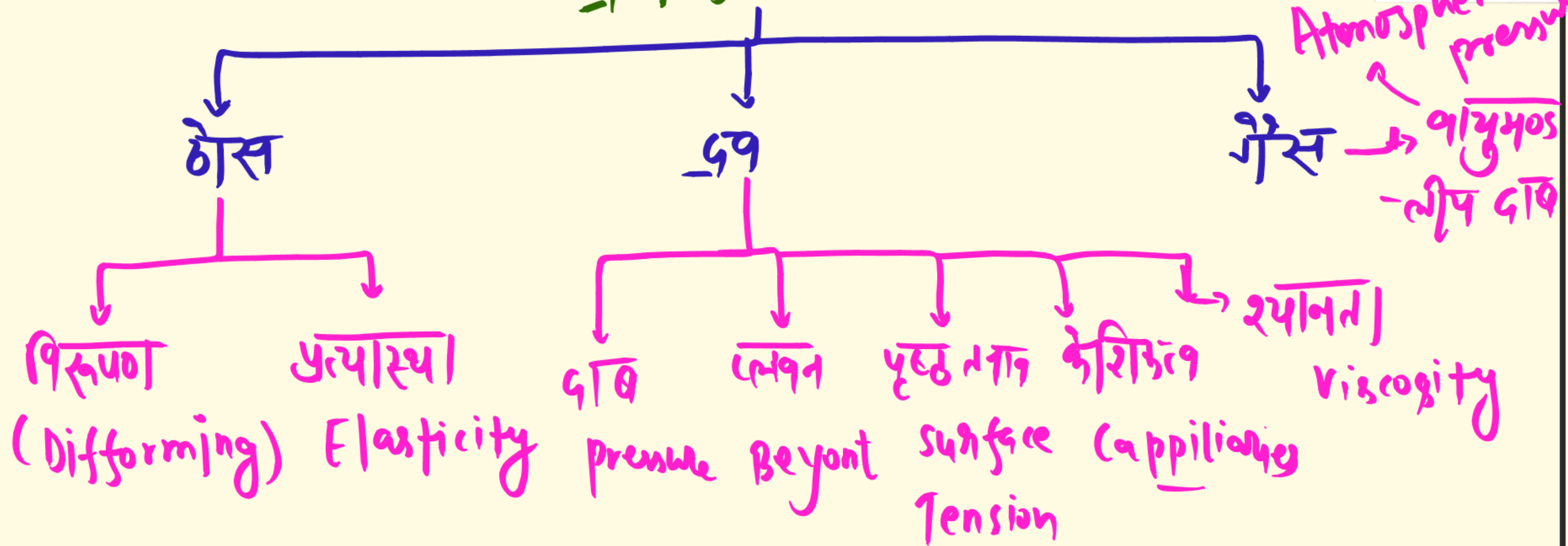
अनिश्चित

बहुत होता है

नहीं होता है।

हवा, शपादी

द्रव्य के पॉजिटिव गुण



विरूपण (Disforming): —

↓
गोस

किसी पिण्ड/वस्तु पर आरोपित
 वायुय बल, उस वस्तु के आकार
 एवं आयतन दोनों में परिवर्तन
 कर सकता है, विरूपण कहलाता है।

विरूपण करी बल

∝ विरूपण

उदा:- चातु के तार को
 प्रियंकर लम्बा किया जा
 सकता है।

इत्यादि

प्रत्यास्था (Elasticity): —

जब किसी पिण्ड को विकृत करने के लिए उसे पर जोई काट्यु बल लगाया जाता है तथा उस बल के विपरित अन्दर से एक बल कार्यरत होता है जिसे प्रत्यान्वयन बल कहते हैं। जो परिवर्तित आकार एवं आयतन को पुनः प्रारम्भिक अवस्था में लाता है, पदार्थ / ठोस का यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है।